

Rapport de Visualisation du fichier Time Series Moyenne

Étude comparative du fichier Time Series Moyenne par rapport au fichier Time Series (sur le bâtiment 100276 spécifiquement).

Méthodologie :

Un filtre à été appliqué afin de ne sélectionner que les bâtiments sans véhicule électrique, piscine, panneau solaire, ni autre source d'énergie que l'électricité, et de plain pied.

Ensuite, afin de sélectionner un nombre de bâtiments par état proportionnel à la quantité réelle de bâtiments dans cet état par rapport au nombre total de bâtiments, nous avons ajouté une colonne de coefficients (*nombre de bâtiments dans l'Etat / nombre moyen de bâtiments par Etat*).

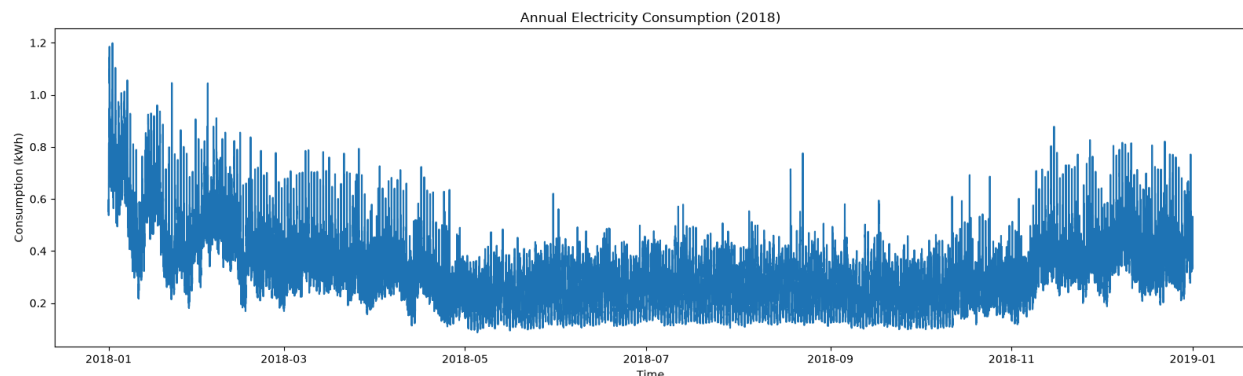
Les États représentés sont donc :

['CA', 'CA', 'CA', 'TX', 'TX', 'FL', 'FL', 'NY', 'NY', 'PA', 'IL', 'OH', 'MI', 'NC', 'GA', 'NJ', 'VA', 'WA', 'AZ', 'TN', 'MA', 'IN', 'MO', 'WI']

Ainsi, la nouvelle base de données de time series moyenne *df_moyenne* représente pour chaque cellule la valeur moyenne des 23 bâtiments sélectionnés. Ceci permet de répondre de manière théorique au problème de diversification des climats que posait le bâtiment californien 100276, mais ne représente pas un bâtiment réel et exclut les États dont le nombre total de bâtiments est inférieur ou égal à 50% de la moyenne.

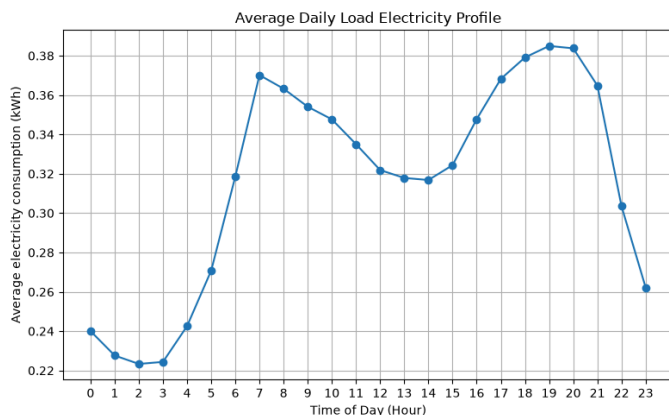
Analyse des données par visualisation graphique :

Graphique 1



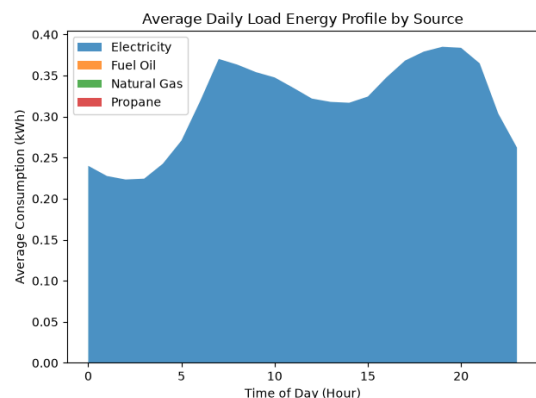
La courbe est beaucoup moins uniforme dans ce bâtiment moyen que dans le bâtiment seul. On remarque des pics de consommation moins fréquents et de plus faible intensité. On constate aussi une réelle hausse de la consommation moyenne en hiver (décembre, janvier, février, mars) par rapport au reste de l'année (mai à octobre), avec novembre et avril des mois intermédiaires. La consommation

passé de 0.3 kWh toute l'année à 0.6 - 0.8 kWh en hiver, soit une hausse de 200-300%. Cela est probablement dû à la diversification des climats regroupée dans la moyenne des usages de chauffage.



Graphique 2

La consommation moyenne journalière est plus faible (pic à 0.38 kWh au lieu de 0.6 kWh). On remarque deux sommets distincts au lieu d'une courbe croissante : un premier sommet à 07h (0,37 kWh) et un second en soirée, entre 19h et 20h (0,38 kWh). En cours de journée, la charge descend pour atteindre 0,32 kWh à 14h avant de croître en soirée. Dès 22h, les consommations baissent pour atteindre un minimum à 2h avec 0.22 kWh.

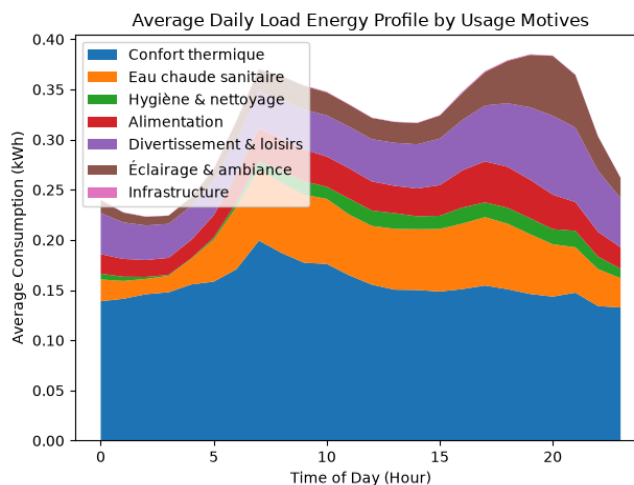


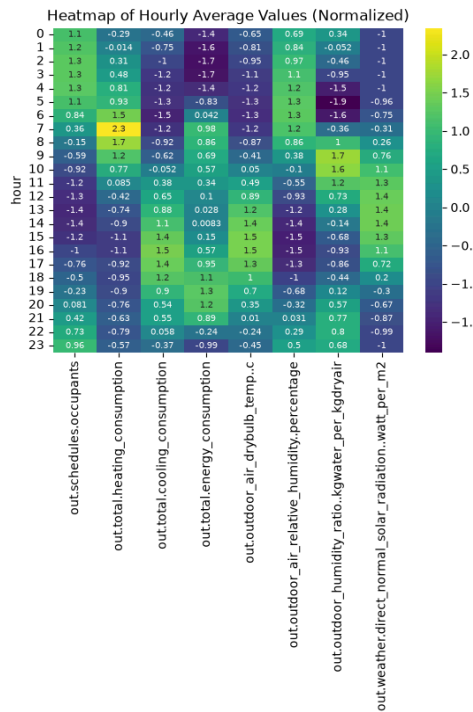
Graphique 3

Conformément aux critères de sélection appliqués, l'électricité demeure l'unique vecteur énergétique utilisé.

Graphique 4

On note une redistribution majeure des motifs d'usage. Ici, la régulation thermique s'impose comme le premier poste de dépense, absorbant près de 50 % de la consommation globale (soit 0,15 kWh sur une moyenne de 0,3 kWh). Bien que l'eau chaude et le divertissement conservent une importance réelle, leur poids relatif est atténué par rapport à celui du confort thermique.

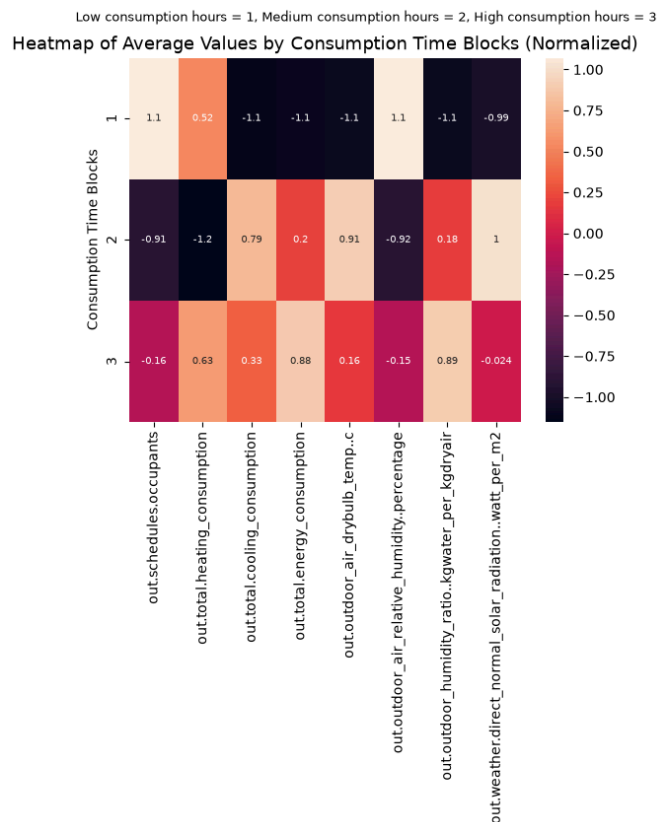




Graphique 5

L'humidité spécifique (ratio eau/air) présente les variations les plus significatives. On remarque une baisse durant la nuit et l'après-midi, alors que les pics d'humidité se concentrent le matin et le soir, reflétant potentiellement les disparités climatiques des zones échantillonnées. La courbe du chauffage apparaît plus lissée, avec une phase de croissance suivie d'un déclin s'étalant de 02h à 11h.

Graphique 6



La mutation des priorités énergétiques entraîne une redéfinition des régimes de consommation.

Le palier de forte consommation est désormais corrélé à :

- Des niveaux médians pour la fréquentation, la climatisation, la température extérieure, l'humidité et le rayonnement solaire,
- Une intensification de l'usage du chauffage associé à un ratio d'humidité élevé.

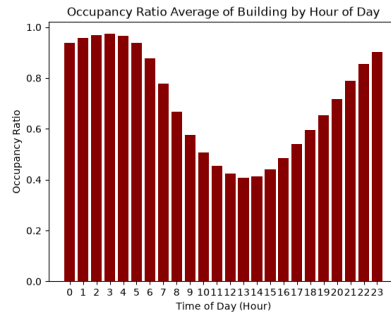
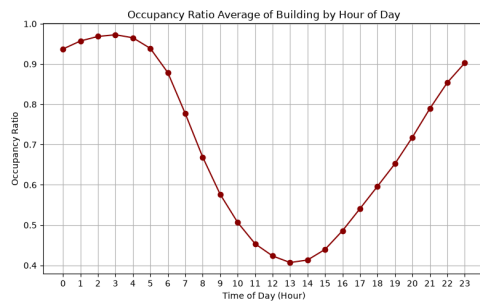
Le régime de consommation modérée est caractérisé par :

- Une utilisation importante de la climatisation sous des températures et ensoleillement élevés,
- Un taux d'humidité eau/air moyen,
- Une inoccupation des lieux et une faible demande en chauffage.

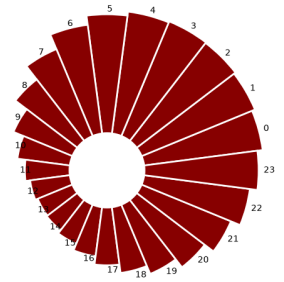
Enfin, la consommation faible correspond à :

- Une occupation maximale et une humidité marquée,
- Un usage intermédiaire des systèmes de chauffage,
- Une phase nocturne avec une climatisation, une température et un rayonnement solaire à leur minimum.

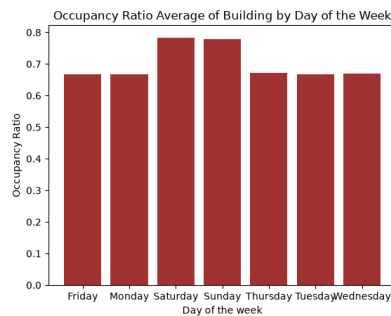
Graphiques 7 / 8 / 9



Average Building Occupancy Ratio per Day



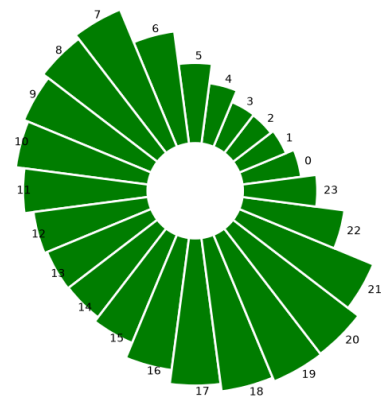
Le profil d'occupation demeure quasiment inchangé, bien que l'on observe un seuil minimal de fréquentation légèrement en retrait par rapport à l'étude précédente.



Graphique 10

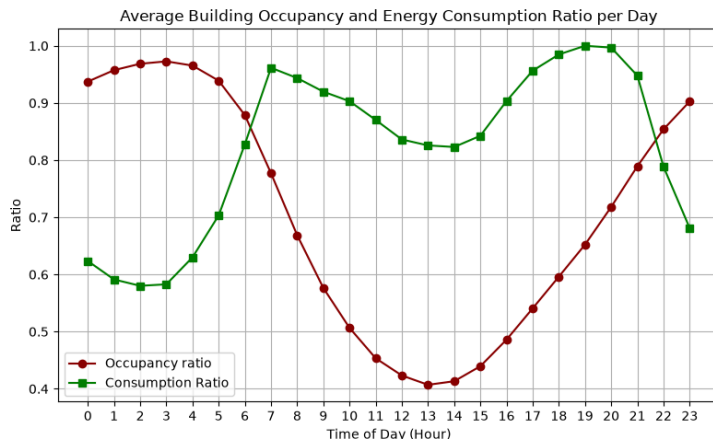
On retrouve la tendance d'une présence au foyer légèrement accrue durant les week-ends.

Average Building Total Energy Consumption per Day



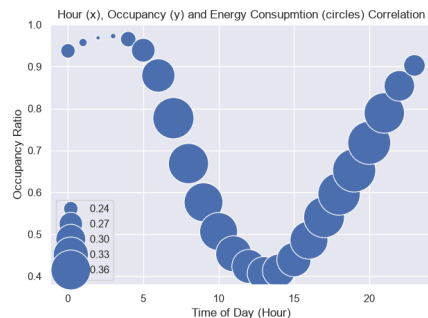
Graphique 11

Les phases de forte demande journalière subissent une avance temporelle de 2 heures : les pics se décalent de 16h à 21h (contre 18h-23h) et de 07h à 10h (contre 09h-12h).



Graphique 12

Sous l'effet des changements de consommation, les courbes se croisent plus tôt : le premier croisement intervient à 06h (vs 10h) et le second à 21h30 (vs 23h).

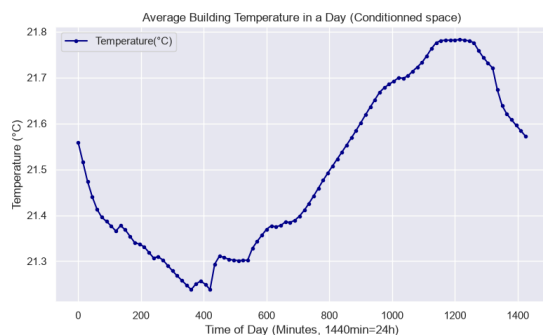
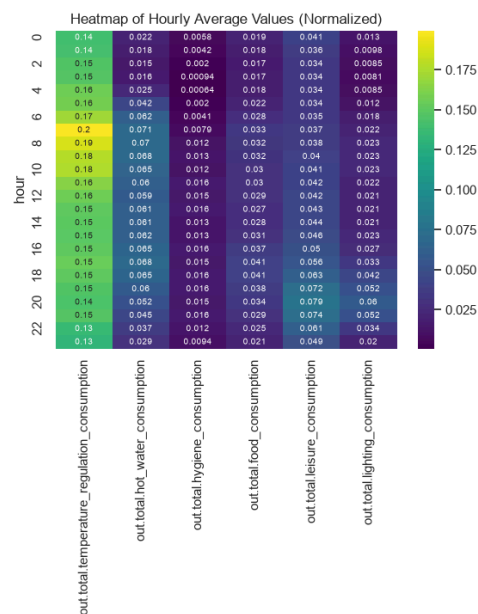


Graphique 13

La demande énergétique nocturne s'affaiblit, bien que la structure de la corrélation demeure globalement constante.

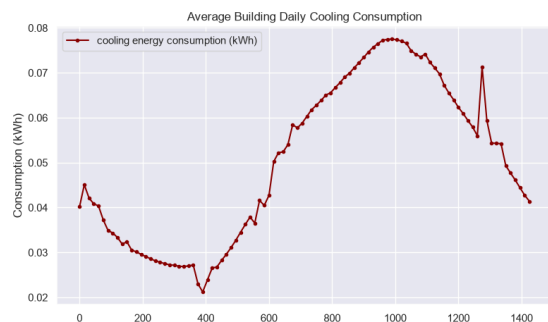
Graphique 14

La hiérarchie des usages bascule : la régulation de la température devient la variable prépondérante, supplantant les postes de l'eau chaude et des loisirs numériques.



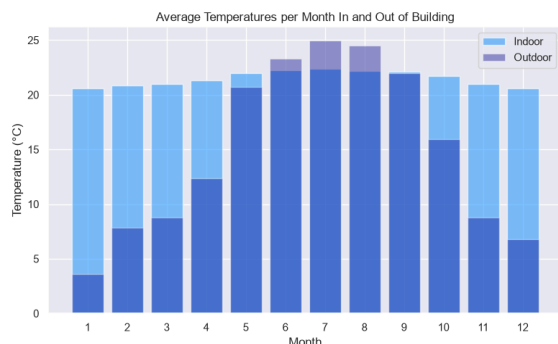
Graphique 15

Malgré une courbe de fréquentation quasi-identique, la courbe de température intérieure moyenne est complètement différente. On peut écarter l'hypothèse des gains thermiques corporels pour le bâtiment moyen et relier cette courbe à la température extérieure. Ici, elle est croissante de 6h à 21h, puis décroissante de 21h à 6h. Cela correspond donc au cycle de chaleur extérieure. On peut émettre l'hypothèse que la moyenne des bâtiments sont moins bien isolés contre celle-ci que le bâtiment précédent, qui gardait une température élevée en présence des habitants. On remarque cependant que la température moyenne intérieure se trouve quand même entre 21 et 22 degrés, ce qui reste un écart faible de températures au fil de la journée.



Graphique 16

L'usage de la climatisation conserve un motif similaire, malgré un déclenchement plus précoce observé aux alentours de 16h.

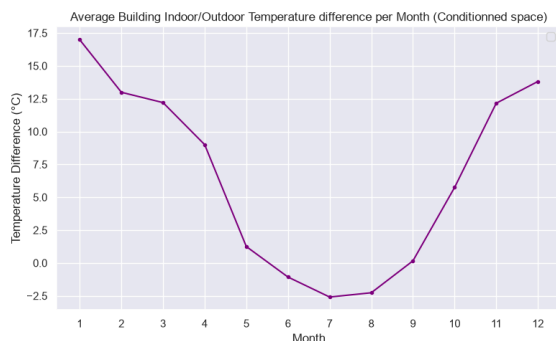
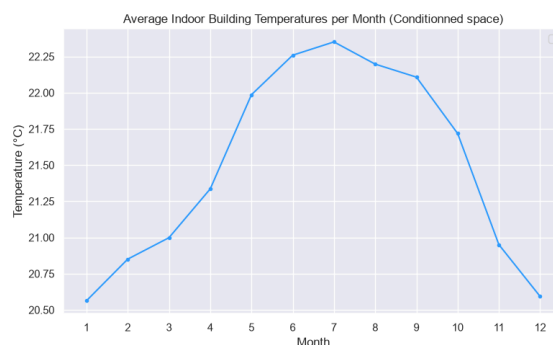


Graphique 17

Bien que la température moyenne extérieure hivernale soit beaucoup plus faible ici, le maintien thermique intérieur demeure stable, oscillant entre 20 et 23 °C tout au long de l'année, de manière analogue au premier bâtiment.

Graphique 18

La courbe thermique intérieure gagne en régularité, s'étalant d'un minimum de 20,5 °C en janvier à un maximum de 22,3 °C en juillet.

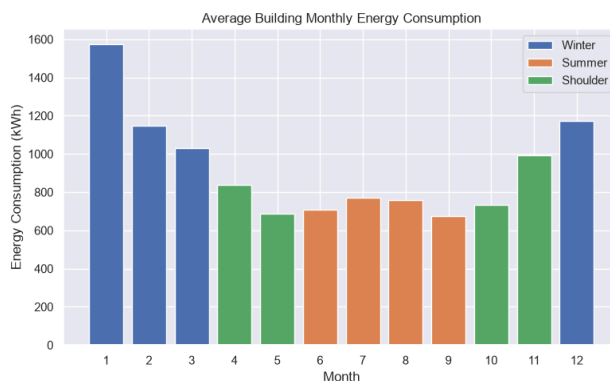


Graphique 19

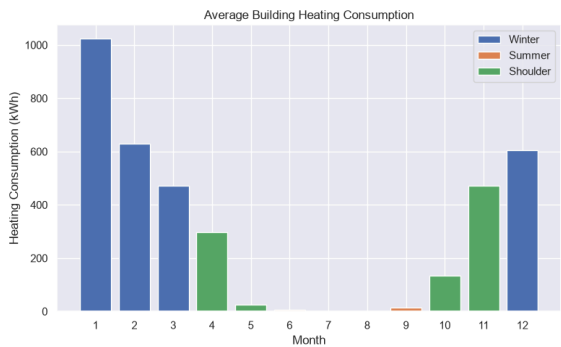
La différence entre la température intérieure/extérieure double en hiver, allant jusqu'à 17.5°C (janvier). Elle est autour de 0°C en mai et en septembre, et est à -2.5°C en juillet et en août.

Graphique 22

Les fluctuations saisonnières de consommation sont ici bien plus marquées. Dans le bâtiment seul, elles stagnent autour des 1100 kWh /mois. Dans le bâtiment moyen, ce niveau correspond aux mois froids (février/mars/novembre/décembre), excepté janvier qui culmine à 1600 kWh. Inversement, l'été

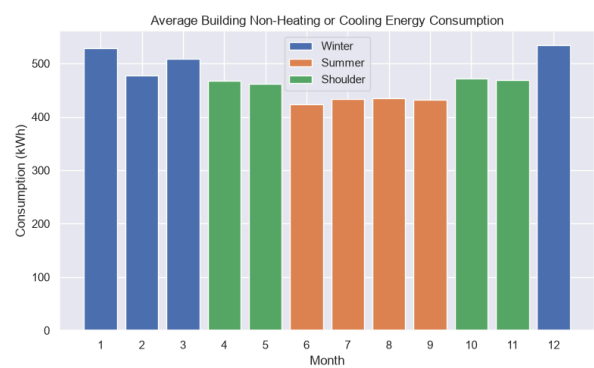
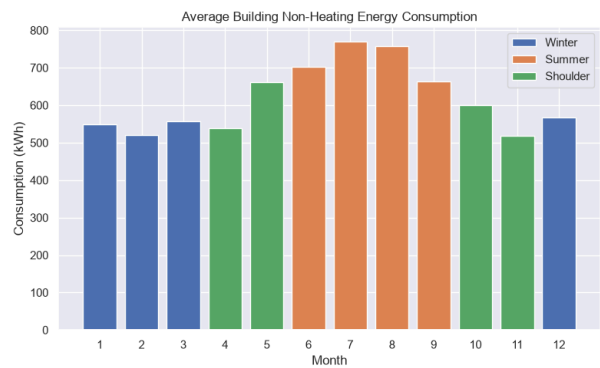


voit sa demande chuter de 30 %, avec une consommation autour de 700 kWh/mois.

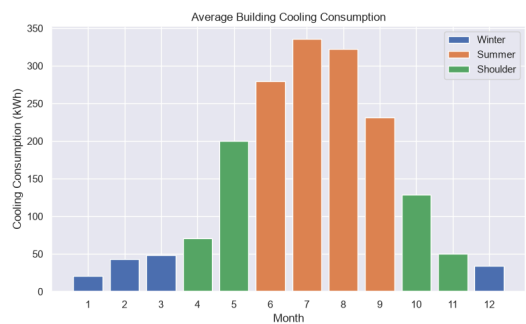


Graphique 23
Le chauffage se concentre massivement sur l'hiver. En janvier, il absorbe à lui seul 1000 kWh sur un total de 1600 kWh. On note également une activation résiduelle lors des périodes de transition (avril, octobre et novembre).

NOUVEAUX GRAPHIQUES

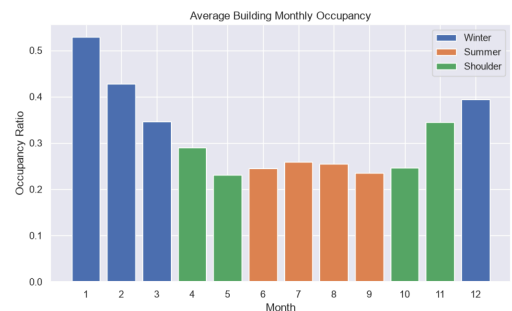


Ces nouveaux graphiques permettent de voir la part de consommation mensuelle hors-chauffage, puis la part de consommation mensuelle hors-chauffage et hors-climatisation. Sans chauffage, le profil mensuel oscille entre 600 kWh en hiver et 800 kWh en été. En évacuant tout confort thermique, la consommation se stabilise autour de 450 kWh, avec une légère hausse hivernale probablement liée à la hausse de fréquentation en moyenne (voir Graphique 25). Ces données montrent le rôle important des saisons naturelles sur la variabilité énergétique, au-delà des facteurs comportementaux, sur le bâtiment moyen.

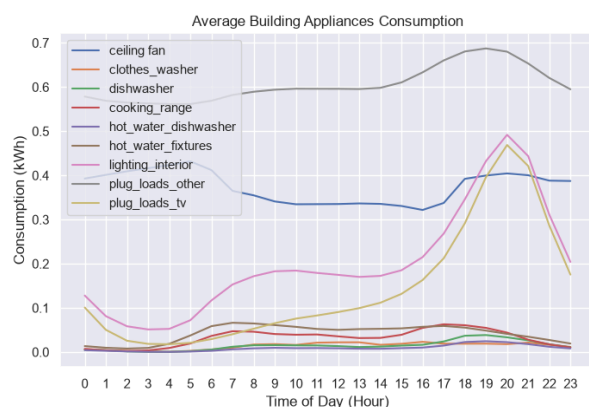


Graphique 24
Le refroidissement suit une dynamique normale, mais avec une intensité supérieure : le mois de mai atteint déjà 200 kWh, tandis que juillet atteint environ 330 kWh.

Graphique 25

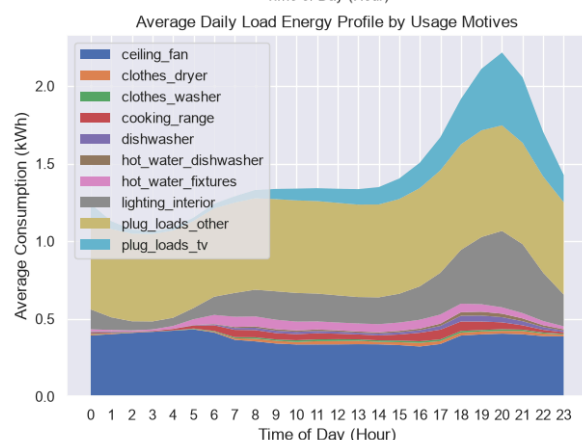


Le taux moyen d'occupation du bâtiment moyen fluctue selon les mois : il est au plus haut en hiver (35 % à 55 %) et au plus bas durant l'été et les intersaisons (environ 23 %).



Graphique 26

Les signatures des équipements domestiques (éclairage, ventilation, audiovisuel) présentent des profils similaires, bien que les pics de fin de journée soient moins prononcés et les courbes globalement plus lissées.



Graphique 27

La répartition relative des différents postes de dépense dans la charge énergétique globale reste conforme aux observations précédentes.

CONCLUSION

Cette étude comparant 23 bâtiments en créant un profil moyen permet de mettre en évidence les grandes tendances plutôt que les cas isolés.

L'analyse montre que la consommation globale est modérée, mais très variable selon les saisons. Le chauffage et la climatisation sont les deux principaux postes de dépense énergétique. La consommation d'énergie connaît deux pics par jour (le matin et le soir), en lien direct avec la présence des occupants. Si la température intérieure reste stable, l'utilisation du chauffage et de la climatisation dépend surtout de la météo extérieure et du taux d'humidité.

En résumé, cette modélisation décrit les besoins énergétiques types. Elle souligne qu'au-delà des appareils du quotidien, améliorer l'efficacité thermique est le levier le plus efficace pour optimiser la consommation d'un bâtiment en moyenne.